

现代控制理论

Modern Control Theory
(复习)

王浙明

办公室：信息楼A306

Email: wangzheming@zjut.edu.cn

浙江工业大学 信息工程学院

现代控制理论的概念、方法

概念：状态空间模型，状态

方法：时间域中处理，基于矩阵理论的分析 and 设计

主要内容：

状态空间模型：机理建模、由传递函数导出。

分析：运动分析、能控性、能观性、稳定性。

设计：稳定化控制器、极点配置、观测器、基于观测器的输出反馈控制器、线性二次型最优控制器。

要求：概念、方法、意义

状态空间模型

- ✓ 通过分析其内在变化规律列出相应动态方程；
- ✓ 通过输入输出数据建立传递函数模型，进而给出其状态空间实现；

掌握处理传递函数的状态实现方法，从特殊到一般的方法，掌握一些特殊状态空间实现的形式：能控标准型、能观标准型、对角型，它们的意义。

- ✓ 状态空间模型的状态变量图；
- ✓ 由状态空间模型确定传递函数；
- ✓ 状态空间模型的性质

等价模型的概念（可以简化结构），状态空间实现的不惟一性，等价模型具有相同传递函数、相同极点、相同能控、能观性

系统的运动分析

根据状态空间模型，由系统的初始状态、外部输入确定未来系统的行为。根据模型进行预测。

处理思想：利用线性系统的特性，将初始状态和外部输入的影响分别处理。

自治系统的分析：从标量系统出发，引出状态转移矩阵
状态转移矩阵的性质、计算方法

直接计算法、线性变换法、拉普拉斯变换法、凯莱—哈密尔顿法。

线性时不变系统运动表达式：

$$\mathbf{x}(t) = e^{A(t-t_0)} \mathbf{x}(t_0) + \int_{t_0}^t e^{A(t-\tau)} \mathbf{B} \mathbf{u}(\tau) d\tau$$

离散时间状态空间模型：

$$\begin{cases} \mathbf{x}(k+1) = \mathbf{G}(T)\mathbf{x}(k) + \mathbf{H}(T)\mathbf{u}(k) \\ \mathbf{y}(k) = \mathbf{C}\mathbf{x}(k) + \mathbf{D}\mathbf{u}(k) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \mathbf{G}(T) = e^{\mathbf{A}T} \\ \mathbf{H}(T) = \left(\int_0^T e^{\mathbf{A}\sigma} d\sigma \right) \mathbf{B} \end{cases}$$

掌握基本原理，离散模型的导出，经典例子。

离散时间状态空间模型的分析。

能控、能观性

能控、能观性的定义、实际意义、判别条件、例子。

- ✓ 能控标准型是能控的；
- ✓ 一般的能控系统可以等价变换为能控标准型；
- ✓ 系统的离散化不能保持能控性；

输出能控性、和状态能控性的关系。

能控能观性的对偶原理

基于传递函数的能控、能观性条件：零极点对消

倒立摆的例子

稳定性

李雅普诺夫稳定性、渐近稳定性的概念、意义；
具体例子的解释；

李雅普诺夫稳定性理论的实质：能量的变化

存在一个能量函数，沿系统轨线，能量函数衰减。

以上分析数学上的准备：函数的定号性！

重点：线性系统的稳定性分析

李雅普诺夫方程 $\mathbf{A}^T \mathbf{P} + \mathbf{P} \mathbf{A} = -\mathbf{Q}$

线性系统李雅普诺夫稳定性定理的描述、举例应用。

李雅普诺夫稳定性定理的几何意义。

状态反馈控制器设计

在状态空间模型下，反馈控制系统的结构、形式。

反馈控制对系统的影响，能控性、能观性、稳定性。

稳定化反馈控制器的设计。

重点：极点配置问题

为什么要进行极点配置？

如何来进行极点配置？

处理方法（从简单到一般）、几种设计方法

极点配置过程中需要注意的事项

Matlab中不同函数的适用系统、对稳态性能的影响、不同设计方法的特点、实现的考虑、性能指标的转化

跟踪控制器设计

问题的产生，要有例子。

解决思路：加入一个积分器，导出增广系统。

针对增广系统，分析系统稳定对原来系统稳态性能的影响、进一步分析设计条件。

结构框图。

状态观测器

观测器问题的实质：利用系统模型来重构系统状态。

解决思路：对可能出现的偏差，利用误差的反馈来校正

利用观测器模型，导出观测器设计的核心一极点配置。

例子：倒立摆

基于观测器的控制系统设计

任务：分析由状态的估计值替代真实值后的效果。

方法：建立闭环系统模型，分析闭环系统动态特性。

结果：分离原理。

可以先设计状态反馈控制器，若状态不可测，再设计观测器，利用这两部分结果构造控制器。

降阶观测器设计

从设计角度、实现成本的角度分析、改进已有结果。

思想：如何利用已有结果？

尽管公式多，核心是把握实质，如何根据系统的内在特性，利用已知的信息去估计未知的信息。

基于降阶观测器的输出反馈控制器。

线性二次型最优控制器

问题背景：考虑系统的稳态、动态性能，控制成本。

积分二次型性能指标的意义。

系统性能的分析（李雅普诺夫稳定性部分）。

线性二次型最优控制器的描述：

$$\mathbf{u} = -\mathbf{K}\mathbf{x} = -\mathbf{R}^{-1}\mathbf{B}^T\mathbf{P}\mathbf{x}$$

$$\mathbf{P}\mathbf{A} + \mathbf{A}^T\mathbf{P} - \mathbf{P}\mathbf{B}\mathbf{R}^{-1}\mathbf{B}^T\mathbf{P} + \mathbf{Q} = \mathbf{0}$$

闭环性能指标： $J = \mathbf{x}_0^T\mathbf{P}\mathbf{x}_0$

最优闭环系统特性：稳定性。

例子。

模型预测控制

基本原理与设计步骤

稳定性分析

设计参数：

预测时域，终端权重矩阵、状态权重矩阵和控制权重矩阵

这些参数对MPC算法有哪些影响？

与二次型最优控制有何区别？

希望：多提宝贵意见，以利进一步改进教学；
这门课程的理念、思路对大家有启迪、帮助；
能继续为大家服务，有进一步合作的机会。

祝愿：祝大家顺利通过考试，取得好成绩；
有一个美好的大学时光。

谢谢！